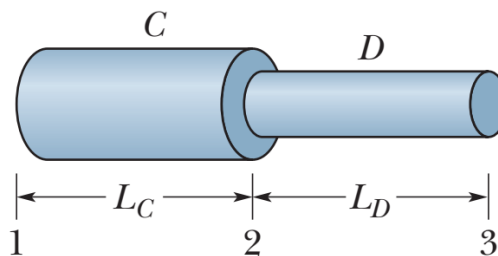
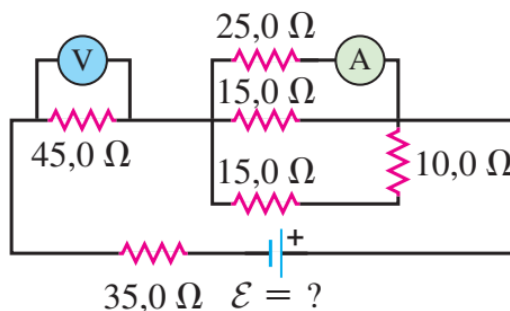


Segunda Lista de Exercícios (Física 3)

- 1) Nas instalações elétricas de uma casa, geralmente se usa um fio de cobre com diâmetro de 2,05 mm. Calcule a resistência de um fio de cobre com comprimento igual a 24,0 m.
- 2) A potência máxima de uma lâmpada (como uma de 100 W) é a potência que ela dissipa quando conectada através de uma diferença de potencial de 120 V. Qual é a resistência de (a) uma lâmpada de 100 W e (b) uma lâmpada de 60 W? (c) Quanta corrente cada lâmpada consome em condições normais de uso?
- 3) O fio C e o fio D são feitos de materiais diferentes e têm comprimentos $L_C = L_D = 1,0$ m. A resistividade e o diâmetro do fio C são $2,0 \times 10^{-6} \Omega \cdot \text{m}$ e 1,00 mm, e a resistividade e o diâmetro do fio D são $1,0 \times 10^{-6} \Omega \cdot \text{m}$ e 0,50 mm. Os fios são unidos da forma mostrada na figura abaixo, e submetidos a uma corrente de 2,0 A.
- a) Determine a resistência elétrica entre os pontos 1 e 2, entre os pontos 2 e 3 e entre os pontos 1 e 3.
- b) Determine a diferença de potencial elétrico entre os pontos 1 e 3.



- 4) Para o circuito indicado na figura abaixo, ambos os instrumentos são ideais, a bateria possui resistência interna desprezível e a leitura do amperímetro é igual a 1,25 A.
- (a) Qual é a leitura do voltímetro? (b) Qual é a fem da bateria?



- 5) No circuito indicado na Figura abaixo, determine:
- (a) a corrente em cada ramo; (b) a diferença de potencial V_{ab} do ponto a em relação ao ponto b.

